

# **PRAKTIKUM ANALISIS ALGORITMA**

*Project UAS*



Disusun Oleh :

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Rafi Dzaky Fauzan</b>              | <b>140810240013</b> |
| <b>Fauzan Dzaki Sulaiman</b>          | <b>140810240017</b> |
| <b>M Abdan Nur Falah</b>              | <b>140810240023</b> |
| <b>Muhammad Arkan Bintang Pratama</b> | <b>140810240037</b> |

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INFORMATIKA**  
**JATINANGOR**  
**2026**

## Hasil Eksekusi dan Perbandingan Algoritma:

### 1. Algoritma Greedy

Algoritma Greedy Nearest Neighbor dijalankan dengan memilih pelanggan terdekat yang belum dikunjungi pada setiap langkah hingga seluruh pelanggan selesai dilayani dan kendaraan kembali ke hub. Berdasarkan hasil eksekusi program, diperoleh rute sebagai berikut:

```
Hub      : Gudang Pusat
Muatan awal : 25.00 kg
Bobot paket : {'Pelanggan 1': 2.5, 'Pelanggan 2': 1.2, 'Pelanggan 3': 5.0, 'Pelanggan 4': 0.8, 'Pelanggan 5': 3.4, 'Pelanggan 6': 2.0, 'Pelanggan 7': 1.5, 'Pelanggan 8': 4.2, 'Pelanggan 9': 0.5, 'Pelanggan 10': 2.8, 'Pelanggan 11': 1.1}
```

=====

LAPORAN OPTIMASI RUTE TSP - GREEDY NEAREST NEIGHBOR

=====

Rute : Gudang Pusat → Pelanggan 8 → Pelanggan 9 → Pelanggan 2 → Pelanggan 5 → Pelanggan 4 → Pelanggan 1 → Pelanggan 3 → Pelanggan 10 → Pelanggan 6 → Pelanggan 11 → Pelanggan 7 → Gudang Pusat  
Total Jarak: 66.00 km  
Total BBM : 2.1145 liter

| No  | Dari         | Ke           | Jarak | Beban     | Rasio    | Liter    |
|-----|--------------|--------------|-------|-----------|----------|----------|
| 1   | Gudang Pusat | Pelanggan 8  | 3 km  | 25.000 kg | 0.050000 | 0.1500 L |
| 2   | Pelanggan 8  | Pelanggan 9  | 4 km  | 20.800 kg | 0.044960 | 0.1798 L |
| 3   | Pelanggan 9  | Pelanggan 2  | 4 km  | 20.300 kg | 0.044360 | 0.1774 L |
| 4   | Pelanggan 2  | Pelanggan 5  | 3 km  | 19.100 kg | 0.042920 | 0.1288 L |
| 5   | Pelanggan 5  | Pelanggan 4  | 4 km  | 15.700 kg | 0.038840 | 0.1554 L |
| 6   | Pelanggan 4  | Pelanggan 1  | 6 km  | 14.900 kg | 0.037880 | 0.2273 L |
| 7   | Pelanggan 1  | Pelanggan 3  | 9 km  | 12.400 kg | 0.034880 | 0.3139 L |
| 8   | Pelanggan 3  | Pelanggan 10 | 7 km  | 7.400 kg  | 0.028880 | 0.2022 L |
| 9   | Pelanggan 10 | Pelanggan 6  | 5 km  | 4.600 kg  | 0.025520 | 0.1276 L |
| 10  | Pelanggan 6  | Pelanggan 11 | 8 km  | 2.600 kg  | 0.023120 | 0.1850 L |
| 11  | Pelanggan 11 | Pelanggan 7  | 4 km  | 1.500 kg  | 0.021800 | 0.0872 L |
| 12  | Pelanggan 7  | Gudang Pusat | 9 km  | 0.000 kg  | 0.020000 | 0.1800 L |
| TOT |              |              | 66 km |           |          | 2.1145 L |

=====

Berdasarkan output tersebut, algoritma greedy mampu menghasilkan solusi dalam waktu yang sangat singkat dan sumber daya komputasi yang rendah. Namun, algoritma ini tidak menjamin diperolehnya rute optimal secara global

### 2. Algoritma DFS Backtracking + Pruning

Algoritma DFS Backtracking + Pruning melakukan eksplorasi seluruh kemungkinan rute yang valid. Teknik pruning digunakan untuk memangkas cabang pencarian yang sudah pasti tidak menghasilkan solusi yang lebih baik dibanding solusi terbaik yang telah ditemukan sebelumnya

```
Memuat dataset dari : d:\Semester4\Analgo\UAS-Analgo\data\dataset.json
Hub      : Gudang Pusat
Jumlah node : 12 (11 pelanggan + 1 hub)
Muatan awal : 25.00 kg

Menjalankan DFS Backtracking + Pruning...
(Mengeksplorasi semua permutasi rute yang mungkin)

=====
LAPORAN OPTIMASI RUTE TSP - DFS BACKTRACKING + PRUNING
Metode: Exhaustive Search dengan Bound Pruning (Solusi Optimal 100%)
=====

[ STATISTIK PENCARIAN ]
Upper-bound awal (Nearest Neighbor) : 66.00 km
Node dieksplorasi : 1,774,789
Cabang dipangkas (pruning) : 4,632,944
Waktu komputasi : 3.371441 detik
Perbaikan vs Nearest Neighbor : 9.00 km (13.64%)

[ RUTE OPTIMAL ]
Gudang Pusat → Pelanggan 4 → Pelanggan 5 → Pelanggan 7 → Pelanggan 11 → Pelanggan 10 → Pelanggan 6 → Pelanggan 3 → Pelanggan 2 → Pelanggan 1 → Pelanggan 9 → Pelanggan 8 → Gudang Pusat

Total Jarak : 57.00 km
Total BBM : 2.0790 liter
```

| [ DETAIL SEGMENT PERJALANAN ] |              |              |       |           |          |          |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|----------|----------|
| No                            | Dari         | Ke           | Jarak | Beban     | Rasio    | Liter    |
| 1                             | Gudang Pusat | Pelanggan 4  | 4 km  | 25.000 kg | 0.050000 | 0.2000 L |
| 2                             | Pelanggan 4  | Pelanggan 5  | 4 km  | 24.200 kg | 0.049040 | 0.1962 L |
| 3                             | Pelanggan 5  | Pelanggan 7  | 5 km  | 20.800 kg | 0.044960 | 0.2248 L |
| 4                             | Pelanggan 7  | Pelanggan 11 | 4 km  | 19.300 kg | 0.043160 | 0.1726 L |
| 5                             | Pelanggan 11 | Pelanggan 10 | 6 km  | 18.200 kg | 0.041840 | 0.2510 L |
| 6                             | Pelanggan 10 | Pelanggan 6  | 5 km  | 15.400 kg | 0.038480 | 0.1924 L |
| 7                             | Pelanggan 6  | Pelanggan 3  | 8 km  | 13.400 kg | 0.036080 | 0.2886 L |
| 8                             | Pelanggan 3  | Pelanggan 2  | 5 km  | 8.400 kg  | 0.030080 | 0.1504 L |
| 9                             | Pelanggan 2  | Pelanggan 1  | 4 km  | 7.200 kg  | 0.028640 | 0.1146 L |
| 10                            | Pelanggan 1  | Pelanggan 9  | 5 km  | 4.700 kg  | 0.025640 | 0.1282 L |
| 11                            | Pelanggan 9  | Pelanggan 8  | 4 km  | 4.200 kg  | 0.025040 | 0.1002 L |
| 12                            | Pelanggan 8  | Gudang Pusat | 3 km  | 0.000 kg  | 0.020000 | 0.0600 L |
| TOT                           |              |              | 57 km |           |          | 2.0790 L |

Hasil menunjukkan bahwa algoritma DFS berhasil menemukan rute yang lebih pendek dibandingkan algoritma Greedy. Akan tetapi, waktu komputasi yang dibutuhkan jauh lebih besar karena proses eksplorasi ruang solusi yang sangat luas.

### 3. Perbandingan Hasil Kinerja Kedua Algoritma

```

Jumlah node : 12

HASIL GREEDY
Rute : [0, 8, 9, 2, 5, 4, 1, 3, 10, 6, 11, 7, 0]
Jarak: 66.0

HASIL DFS
Rute : [0, 4, 5, 7, 11, 10, 6, 3, 2, 1, 9, 8, 0]
Jarak: 57.0

Statistik:
Node dieksplorasi : 1774789
Cabang dipangkas : 4632944
Waktu : 3.268244 detik

```

| PERBANDINGAN ALGORITMA |           |        |           |
|------------------------|-----------|--------|-----------|
| METODE                 | JARAK(km) | BBM(L) | WAKTU(ms) |
| GREEDY                 | 66.00     | 2.1145 | 0.0534    |
| DFS+PRUNING            | 57.00     | 2.0790 | 3268.3249 |

Berdasarkan hasil pengujian, algoritma DFS menghasilkan jarak tempuh yang lebih pendek sebesar 9 km dibandingkan greedy. Selain itu, konsumsi BBM juga mengalami penurunan dari 2.1145 L menjadi 2.0790 L. Namun, waktu komputasi DFS meningkat secara signifikan dibandingkan greedy. Hasil tersebut menunjukkan adanya trade-off antara kualitas solusi dan biaya komputasi yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi tersebut.

### 4. Analisis TCO:

Analisis TCO ini terbagi menjadi dua, skenario subsidi dan skenario krisis:

- Analisis TCO Skenario Subsidi:

Pada skenario pertama, harga BBM diasumsikan sebesar Rp5.000 per liter dengan biaya komputasi server sebesar Rp50 per milidetik

| SKENARIO SUBSIDI (Rp5.000/L) |       |        |           |            |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------------|
| METODE                       | JARAK | BBM    | WAKTU     | TCO        |
| GREEDY                       | 66.00 | 2.1145 | 0.0534    | 10,575.17  |
| DFS+PRUNING                  | 57.00 | 2.0790 | 3268.3249 | 173,811.24 |

Hasil menunjukkan bahwa algoritma greedy memiliki TCO yang jauh lebih rendah dibandingkan DFS. Meskipun DFS mampu menghemat konsumsi

BBM, biaya komputasi yang sangat besar menyebabkan total biaya operasional menjadi lebih tinggi.

- Analisis TCO Skenario Krisis:

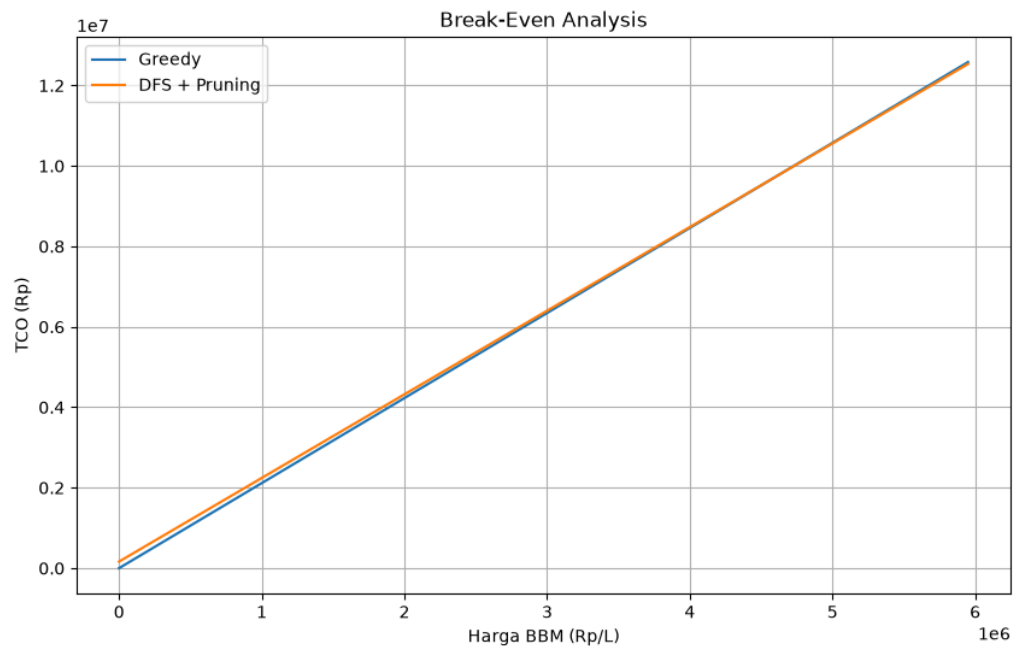
Pada skenario kedua, harga BBM naik menjadi Rp20.000 per liter

| SKENARIO KRISIS (Rp20.000/L) |       |        |           |            |
|------------------------------|-------|--------|-----------|------------|
| METODE                       | JARAK | BBM    | WAKTU     | TCO        |
| GREEDY                       | 66.00 | 2.1145 | 0.0534    | 42,292.67  |
| DFS+PRUNING                  | 57.00 | 2.0790 | 3268.3249 | 204,996.24 |

Hasil ini menunjukkan bahwa harga BBM tidak mengubah keputusan bisnis yang diambil. Algoritma Greedy tetap menghasilkan TCO yang lebih rendah daripada algoritma DFS.

5. Analisis Break-Even Point

Dilakukan analisis break-even point untuk mengetahui kapan algoritma DFS mulai memberikan keuntungan ekonomi.



Berdasarkan hasil perhitungan, break-even point diperoleh pada harga BBM sekitar Rp4.986.000 per liter. Nilai tersebut jauh diatas harga BBM yang realistis pada kondisi pasar saat ini. Dengan demikian, dalam kondisi operasional normal, algoritma DFS tidak memberikan keuntungan ekonomi dibandingkan algoritma greedy.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, algoritma DFS Backtracking + Pruning berhasil menghasilkan rute optimal dengan total jarak 57 km atau lebih pendek 13,64% dibandingkan algoritma Greedy yang menghasilkan jarak 66 km.

Meskipun demikian, peningkatan kualitas rute tersebut hanya menghasilkan penghematan konsumsi BBM sebesar 0.0355 liter. Sebaliknya, waktu komputasi meningkat secara signifikan dari 0.0559 ms menjadi 3540.47 ms sehingga biaya komputasi menjadi faktor dominan dalam perhitungan TCO.

Pada skenario subsidi maupun skenario krisis, algoritma Greedy tetap menghasilkan Total Cost of Ownership yang lebih rendah. Oleh karena itu, algoritma Greedy direkomendasikan untuk digunakan dalam operasional harian perusahaan, sedangkan algoritma DFS lebih sesuai digunakan untuk analisis, validasi, atau pencarian solusi optimal secara offline.

#### KESIMPULAN

Grafik disimpan: d:\Semester4\Analgo\UAS-Analgo\src\..\docs\grafik\_jarak.png  
Grafik disimpan: d:\Semester4\Analgo\UAS-Analgo\src\..\docs\grafik\_tco\_subsidy.png  
Grafik disimpan: d:\Semester4\Analgo\UAS-Analgo\src\..\docs\grafik\_tco\_krisis.png  
Grafik disimpan: d:\Semester4\Analgo\UAS-Analgo\src\..\docs\grafik\_break\_even.png

DFS menghasilkan rute 9.00 km lebih pendek (13.64%).  
DFS menghemat 0.0355 liter BBM (1.68%).  
Break-even terjadi pada harga BBM sekitar Rp4,603,199/liter.  
Pada skenario subsidi, Greedy memiliki TCO lebih rendah.  
Pada skenario krisis, Greedy tetap memiliki TCO lebih rendah.  
Rekomendasi: gunakan Greedy untuk operasional harian dan DFS untuk validasi atau analisis rute optimal.